A. PROJECT IDENTITY

Team name: Trung, Thơ, Dũng.

Team members:

- Nguyễn Thành Trung: n24dccn178@student.ptithcm.edu.vn
- Phan Bùi Mạnh Dũng: n24dccn111@student.ptithcm.edu.vn
- Đỗ Đặng Minh Thơ: n24dccn170@student.ptithcm.edu.vn

Project title: On-Demand Streaming Platform (Mini-Netflix)

Lưu ý: để tránh bị trùng lặp nội dung, các định nghĩa về thực thể , thuộc tính, quan hệ.... được nêu ở phần thiết kế mô hình quan niệm(conceptual design)

B. NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Introduction & Project Scope (Giới thiệu & Phạm vi Dự án)

1.1 System Objective (Mục tiêu Hệ thống)

Dự án Mini-Netflix là bài tập mô phỏng thu nhỏ (scaled-down simulation) một hệ thống phát trực tuyến theo yêu cầu (Video-On-Demand - VOD). Mục tiêu cốt lõi của hệ thống là thiết kế và xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ chuẩn hóa nhằm quản lý tối ưu toàn bộ các thực thể và quy trình nghiệp vụ: định danh người dùng, thanh toán gói cước dịch vụ, phân quyền hồ sơ xem cá nhân, phân cấp cấu trúc nội dung media, theo dõi tiến trình và lịch sử xem, cũng như quản lý danh sách yêu thích cá nhân hóa.

Phát biểu Vấn đề (Problem Statement)

Bài toán đặt ra là: "Làm thế nào để thiết kế một CSDL quan hệ có khả năng biểu diễn chính xác, nhất quán và có thể mở rộng cho một nền tảng phát trực tuyến, trong đó một tài khoản thanh toán duy nhất phục vụ nhiều hồ sơ người xem độc lập, nội dung tồn tại dưới hai hình thái khác nhau (phim lẻ và tập phim thuộc về một phim bộ), và hệ thống phải hỗ trợ các nghiệp vụ tra cứu, theo dõi lịch sử xem, danh sách yêu thích và đánh giá với hiệu năng và tính toàn vẹn dữ liệu cao?" Vấn đề này không tầm thường ở ba điểm mấu chốt

1. Tính không đồng nhất của nội dung có thể xem (watchable content): Phim lẻ (Movie) và tập phim (Episode) đều là "đơn vị có thể phát" nhưng có thuộc tính và mối quan hệ khác nhau — đòi hỏi kỹ thuật Supertype/Subtype trong mô hình EER thay vì một bảng phẳng duy nhất.

2. Phân tách giữa Account và Profile: Việc thanh toán thuộc về Account nhưng hành vi xem (lịch sử, đánh giá, danh sách yêu thích) lại thuộc về từng Profile — một ràng buộc nghiệp vụ điển hình của các nền tảng gia đình dùng chung.

3. Yêu cầu chuẩn hóa nghiêm ngặt để tránh dị thường cập nhật (update anomalies) trong khi vẫn phải cân nhắc các điểm phi chuẩn hóa có chủ đích (denormalization) phục vụ hiệu năng đọc.

1.2 Business Rules & Constraints (Quy tắc Nghiệp vụ & Các Ràng buộc Hệ thống)

1. User & Subscription (Người dùng & Gói cước Dịch vụ):

- **Email Unique Constraint (Ràng buộc duy nhất):** Mỗi tài khoản đại diện cho một người dùng (USER) đăng ký hệ thống bắt buộc phải có địa chỉ Email duy nhất để phục vụ định danh và xác thực.
- **Subscription Linking (Liên kết gói cước):** Tại một thời điểm, mỗi tài khoản người dùng bắt buộc phải đăng ký duy nhất 1 gói cước dịch vụ (SUBSCRIPTION_TIER). Gói cước này quy định chi phí định kỳ, chất lượng phát tối đa (HD, Full HD, 4K) và số lượng kết nối xem đồng thời (Max_Screens).

● **ON DELETE CASCADE (Xóa dây chuyền):** Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu quy định khi một tài khoản người dùng (USER) bị xóa khỏi hệ thống, toàn bộ các dữ liệu liên quan trực thuộc (như các Hồ sơ xem PROFILE, Lịch sử xem WATCHES, Danh sách theo dõi SAVES_TO) sẽ tự động bị xóa theo để đảm bảo không còn dữ liệu mồ côi (orphaned data).

2. Profile Management (Quản lý Hồ sơ người dùng):

● **Profile Limit Constraint (Giới hạn hồ sơ):** Hệ thống cho phép khởi tạo tối đa 5 Profile phụ trên mỗi tài khoản người dùng (USER) nhằm phục vụ các thành viên trong cùng gia đình.

● **Kid Profile Restriction (Ràng buộc nội dung Trẻ em):** Khi một hồ sơ được đánh dấu là hồ sơ trẻ em (is_kids_profile = TRUE), hệ thống áp dụng bộ lọc dữ liệu nghiêm ngặt, chỉ cho phép truy xuất và hiển thị các nội dung media có nhãn độ tuổi an toàn (Maturity Rating thuộc nhóm G, PG, TV-Y).

3. Content Structure & EER Hierarchy (Cấu trúc Nội dung & Mô hình Phân cấp Cha – Con EER):

● **Supertype / Subtype Hierarchy (Mô hình Phân cấp Cha - Con):** Mọi nội dung truyền thông đều là một thực thể cha CONTENT. Content là thực thể cha trừu tượng chứa thông tin chung: tiêu đề, mô tả, năm phát hành , nhãn độ tuổi (TV-Y, PG, PG-13, TV-MA) và bắt buộc phân loại chuyên biệt thành thực thể con Phim lẻ (MOVIE) hoặc Tập phim truyền hình (EPISODE).

● **Total Completeness Constraint (Ràng buộc toàn phần):** Mọi bản ghi thuộc thực thể cha CONTENT bắt buộc phải thuộc về ít nhất một thực thể con (không tồn tại nội dung trung tính không thuộc loại nào).

● **Disjointness Constraint (Ràng buộc rời rạc):** Một bản ghi CONTENT chỉ được phép thuộc về duy nhất một thực thể con: hoặc là MOVIE, hoặc là EPISODE, không thể đóng đồng thời hai vai trò.

● **Đặc thù Phim lẻ (Movie):** Mỗi phim lẻ gắn liền với 1 mã content_id duy nhất và bắt buộc phải có thời lượng (duration_minutes > 0).

● **Đặc thù Phim bộ & Tập phim (TVSeries & Episode):**

- Danh mục TVSeries đóng vai trò là vỏ bọc chứa các mùa và tập phim.

- Mỗi Episode bắt buộc phải tham chiếu đến đúng 1 TVSeries (ON DELETE CASCADE).

- Episode Uniqueness Constraint (Ràng buộc duy nhất tập phim): Đối với các tập phim truyền hình thuộc bộ (TV_SERIES), tổ hợp gồm (series_id, season_number, episode_number) bắt buộc phải là duy nhất để tránh trùng lặp thứ tự tập trong cùng một mùa phim.

4. Watch History & Playback Progress (Lịch sử xem & Tiến trình phát)

●**Many-to-Many Relationship (M:N)(Mối quan hệ Nhiều - Nhiều (M:N)):** Một hồ sơ có thể xem nhiều nội dung và một nội dung có thể được xem bởi nhiều hồ sơ.

● **Playback Position Tracking (Theo dõi mốc thời gian phát):** Hệ thống ghi nhận tiến trình xem dở thực tế của người dùng đối với từng nội dung tính chính xác theo đơn vị giây (Progress_Timestamp) để phục vụ tính năng "Tiếp tục xem".

● **Completion Threshold (Ngưỡng đánh dấu hoàn thành):** Trạng thái xem hoàn tất (is_completed = TRUE) sẽ tự động được kích hoạt khi tiến trình xem của người dùng vượt quá 90% tổng thời lượng của video đó.

● **Real-time Timestamp Update (Cập nhật thời gian thực):** Thuộc tính mốc thời gian xem

gần nhất (last_watched_at / Watched_At) sẽ tự động được cập nhật lại theo thời gian thực hệ thống mỗi khi người dùng có tương tác phát video.

5. Watchlists & Ratings(Danh sách Yêu thích & Đánh giá)

● **Watchlist (Danh sách lưu trữ):** Hồ sơ có thể thêm nội dung vào danh sách xem sau. Mỗi cặp (profile_id, content_id) chỉ xuất hiện tối đa 1 lần trong danh sách.

● **Rating Scale(Điểm đánh giá (rating)):** là số nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 5 sao. Ràng buộc CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5) đảm bảo không có giá trị ngoại lệ.

● **Rating Prerequisite(Điều kiện đánh giá):** Người dùng chỉ có thể gửi đánh giá điểm số cho những nội dung đã tồn tại trong lịch sử xem (watch_history).

2. Database Design (thiết kế cơ sở dữ liệu)

2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram) (mô hình quan niệm)

2.1.1 Entities, Attributes, and Relationships (Thực thể, Thuộc tính và Các Mối quan hệ)

2.1.1.1 Phạm vi hệ thống và Định nghĩa chi tiết các Thực thể (Entities & Attributes)

1. Thực thể USER (Người dùng / Chủ tài khoản)

● **Định nghĩa chuẩn:** Đại diện cho Chủ tài khoản đăng ký hợp đồng sử dụng dịch vụ có thông tin định danh và thực hiện nghĩa vụ thanh toán trên hệ thống.

● **Phạm vi quản lý:**

○ Hệ thống KHÔNG quản lý "Khách xem vãng lai" (Guest/Anonymous) vì mọi thao tác xem, đánh giá hay lưu phim đều yêu cầu tài khoản đã được đăng nhập và xác thực.

○ Hệ thống KHÔNG trực tiếp quản lý số lượng người ngồi xem thực tế trước một màn hình phần cứng. Số lượng kết nối/luồng phát video đồng thời được kiểm soát theo thuộc tính Max_Screens của gói cước dịch vụ mà tài khoản đăng ký.

● **Định nghĩa các thuộc tính:**

○ User_ID (Primary Key - Khóa chính): Chuỗi định danh duy nhất (UUID hoặc Số nguyên tự tăng Auto-Increment) được cấp cho mỗi tài khoản khi đăng ký.

○ Username: Tên đại diện người dùng dùng để hiển thị và giao tiếp trên hệ thống (yêu cầu duy nhất).

○ Email: Địa chỉ thư điện tử nhận diện tài khoản, dùng cho đăng nhập và nhận hóa đơn thanh toán (yêu cầu duy nhất - Unique Constraint).

○ Password: Chuỗi văn bản mật khẩu đã qua thuật toán băm an toàn (Cryptographic Hash like bcrypt/Argon2) trước khi lưu trữ vào CSDL.

○ Registration_Date: Mốc thời gian (Timestamp) ghi nhận chính xác thời điểm tài khoản được khởi tạo thành công.

2. Thực thể SUBSCRIPTION TIER (Gói cước dịch vụ)

● **Định nghĩa chuẩn:** Danh mục quy định các phân hạng gói dịch vụ mà nền tảng cung cấp cho người dùng lựa chọn. Ví dụ:

Basic: 1 tháng – 100.000 VNĐ, tối đa 2 màn hình, chất lượng tối đa HD 720p.

Standard: 3 tháng – 270.000 VNĐ, tối đa 3 màn hình, chất lượng tối đa Full HD 1080p.

Premium: 6 tháng – 500.000 VNĐ, tối đa 4 màn hình, chất lượng tối đa Ultra HD 4K.

● **Định nghĩa các thuộc tính:**

○ Tier_ID (Primary Key): Mã định danh duy nhất cho từng phân hạng gói cước.
○ Tier_Name: Tên gọi thương mại hiển thị của gói cước.

○Monthly_Price: Số tiền niêm yết thu định kỳ hàng tháng của gói cước (kiểu dữ liệu tiền tệ/decimal).
○ Max_Screens: Số lượng luồng phát video/thiết bị kết nối xem đồng thời (Concurrent Streams/Sessions) tối đa được cho phép tại một mốc thời điểm.
○ Video_Quality: Chất lượng độ phân giải hình ảnh tối đa mà gói cước hỗ trợ (ví dụ: SD 480p, HD 720p, Full HD 1080p, Ultra HD 4K HDR).

3. Thực thể Cha CONTENT (Nội dung Media - Supertype)

● **Định nghĩa chuẩn:** Thực thể khái quát hóa (Generalization) chứa toàn bộ các thuộc tính dùng chung cho tất cả các sản phẩm truyền thông video có thể phát sóng trên nền tảng.
● **Ràng buộc phân cấp:** Mọi bản ghi trong thực thể CONTENT bắt buộc phải được phân loại cụ thể thành một bản ghi ở thực thể con MOVIE hoặc thực thể con EPISODE (Ràng buộc Disjoint & Total Completeness).
● **Định nghĩa các thuộc tính:**
○ Content_ID (Primary Key): Mã định danh duy nhất cho từng sản phẩm media trên nền tảng.
○ Title: Tiêu đề hoặc tên thương mại gốc của nội dung.
○ Description: Đoạn văn bản mô tả tóm tắt nội dung cốt truyện.
○ Release_Year: Giá trị năm chính thức phát hành/công chiếu của nội dung.
○ Genre: Thể loại điện ảnh/truyền hình của nội dung (Hành động, Hài hước, Viễn tưởng, Kinh dị...).
○ Maturity_Rating: Nhãn độ tuổi phân loại nội dung theo tiêu chuẩn điện ảnh (ví dụ: G - Mọi lứa tuổi, PG - Có hướng dẫn của phụ huynh, PG-13, R - Giới hạn tuổi, NC-17, TV-MA).

4. Thực thể Con MOVIE (Phim lẻ - Subtype)

● **Định nghĩa chuẩn:** Thực thể chuyên biệt hóa (Specialization) đại diện cho sản phẩm phim điện ảnh/phim lẻ hoàn chỉnh độc lập, xem trọn vẹn trong một lượt phát và không chia thành các tập nhỏ.
● **Định nghĩa các thuộc tính:**
○ Content_ID (Primary Key & Foreign Key): Khóa chính đồng thời là khóa ngoại kế thừa trực tiếp từ thực thể cha CONTENT.
○ Duration_Minutes: Tổng thời lượng chạy của toàn bộ bộ phim tính chính xác theo số phút.
○ Video_URL: Địa chỉ đường dẫn liên kết lưu trữ tệp tin luồng video gốc (Video Streaming Object / CDN URL) trên hạ tầng lưu trữ cloud.

5. Thực thể Con EPISODE (Tập phim - Subtype)

● **Định nghĩa chuẩn:** Thực thể chuyên biệt hóa đại diện cho một tập phim đơn lẻ nằm trong danh mục các tập thuộc về một bộ phim truyền hình nhiều tập (TV_SERIES).
● **Định nghĩa các thuộc tính:**
○ Content_ID (Primary Key & Foreign Key): Khóa chính đồng thời là khóa ngoại kế thừa từ thực thể cha CONTENT.
○ Season_Number: Số thứ tự chỉ mùa phim tương ứng (ví dụ: Mùa 1, Mùa 2...). Nếu phim bộ không phân mùa, mặc định gán giá trị bằng 1.
○ Episode_Number: Số thứ tự phát sóng của tập phim đó trong mùa tương ứng (ví dụ: Tập 1, Tập 2...).
○ Duration_Minutes: Thời lượng phát thực tế của riêng tập phim đó tính theo số phút.

○ Video_URL: Địa chỉ đường dẫn luồng phát video riêng biệt của tập phim đó trên CDN.

6. Thực thể TV_SERIES (Bộ phim truyền hình)

● **Định nghĩa chuẩn:** Thực thể danh mục đại diện cho tổng thể dự án/thương hiệu phim truyền hình nhiều tập.

● **Phạm vi quản lý:** Thực thể TV_SERIES đóng vai trò gom nhóm các tập phim (EPISODE). TV_SERIES không chứa thuộc tính luồng phát Video_URL vì người dùng chỉ có thể bấm phát video trên từng tập EPISODE cụ thể thuộc về nó.

● **Định nghĩa các thuộc tính:**

○ Series_ID (Primary Key): Mã định danh duy nhất cấp cho bộ phim truyền hình.

○ Series_Title: Tên thương mại của toàn bộ series phim truyền hình.

○ Description: Đoạn văn bản tổng quan giới thiệu chủ đề chính của cả series.

○ Total_Seasons: Tổng số mùa phim đã và đang được phát sóng trên nền tảng.

7. Thực thể PROFILE (Hồ sơ người dùng cá nhân - Bổ sung đầy đủ khái niệm)

● **Định nghĩa chuẩn:** Thực thể yếu/đối tượng phụ thuộc đại diện cho từng hồ sơ xem cá nhân hóa được tạo lập bên dưới một Tài khoản người dùng chính (USER).

● **Định nghĩa các thuộc tính:**

○ Profile_ID (Primary Key / Partial Key): Mã định danh hồ sơ trong hệ thống.

○ User_ID (Foreign Key): Mã tài khoản chủ sở hữu sở hữu hồ sơ này.

○ Profile_Name: Tên gọi đặt cho hồ sơ (ví dụ: "Anh Trung", "Bé Bơ").

○ Avatar_URL: Đường dẫn hình ảnh đại diện của hồ sơ.

○ is_kids_profile: Cờ giá trị logic (Boolean: TRUE/FALSE) xác định đây có phải là hồ sơ dành riêng cho trẻ em hay không để tự động kích hoạt bộ lọc độ tuổi.

2.1.1.2. Định nghĩa chi tiết các Mối quan hệ và Bản số (Relationships & Cardinalities)

1. Mối quan hệ Subscribes_To (Đăng ký gói cước)

● **Định nghĩa:** Mối quan hệ liên kết giữa tài khoản người dùng USER và gói cước dịch vụ SUBSCRIPTION_TIER mà người dùng đó chọn mua.

● **Loại quan hệ & Bản số (Cardinality):** Bậc 2 (Binary Relationship), Bản số N : 1.

● **Ràng buộc tham gia (Participation Constraints):**

○ Mỗi USER bắt buộc phải có ràng buộc tham gia toàn phần (1,1): Nghĩa là một người dùng tại một thời điểm bắt buộc phải đăng ký đúng 1 gói cước SUBSCRIPTION_TIER.

○ Một SUBSCRIPTION_TIER có ràng buộc tham gia bán phần (0,N): Nghĩa là một gói cước mới tạo có thể chưa có người dùng nào đăng ký, hoặc có rất nhiều (N) người dùng cùng đăng ký.

● **Ý nghĩa nghiệp vụ:** Dùng để đối soát hạn mức số luồng kết nối đồng thời (Max_Screens), độ phân giải hỗ trợ (Video_Quality) và kiểm tra trạng thái đóng phí chu kỳ của tài khoản.

2. Mối quan hệ WATCHES (Lịch sử & Tiến trình xem)

● **Định nghĩa:** Mối quan hệ thể hiện hành vi tương tác phát video trực tiếp của người dùng/hồ sơ người dùng trên các nội dung media.

● **Loại quan hệ & Bản số (Cardinality):** Bậc 2 (Binary Relationship), Bản số N : M.

● **Ràng buộc tham gia (Participation Constraints):**

○ Một USER / PROFILE có ràng buộc tham gia bán phần (0,N): Một tài khoản mới khởi tạo có thể chưa xem nội dung nào, hoặc đã xem nhiều (N) nội dung khác nhau.

○ Một CONTENT có ràng buộc tham gia bán phần (0,N): Một nội dung mới tải lên có thể chưa có ai xem, hoặc đã được xem bởi nhiều (N) tài khoản.

● **Định nghĩa các thuộc tính của mối quan hệ (Relationship Attributes):**
○ Watched_At / last_watched_at: Mốc ngày giờ chính xác lần gần nhất người dùng mở phát nội dung này.
○ Progress_Timestamp / playback_position_sec: Vị trí mốc thời gian tạm dừng phát video (tính chính xác theo giây) giúp hệ thống hỗ trợ tính năng xem tiếp (Continue Watching) ở chính xác thời điểm dừng lần trước.
○ is_completed: Cờ Boolean tự động đánh dấu TRUE khi playback_position_sec đạt ngưỡng trên 90% tổng thời lượng nội dung.
○ User_Rating: Điểm số đánh giá cá nhân (từ 1 đến 5 sao hoặc bấm Thumbs Up/Down) mà người dùng chấm cho nội dung đó. Thuộc tính này có thể nhận giá trị NULL nếu người dùng đã xem nhưng không thực hiện chấm điểm.

3. Mối quan hệ SAVES_TO / WATCHLIST (Danh sách theo dõi / Danh sách xem sau)

● **Định nghĩa:** Mối quan hệ lưu trữ ý định xem trong tương lai của người dùng đối với các nội dung media trên hệ thống.
● **Loại quan hệ & Bản số (Cardinality):** Bậc 2 (Binary Relationship), Bản số N : M.
● **Ràng buộc tham gia (Participation Constraints):**
○ Một USER / PROFILE có ràng buộc tham gia bán phần (0,N): Có thể không lưu nội dung nào hoặc lưu nhiều (N) nội dung vào danh sách xem sau.
○ Một CONTENT có ràng buộc tham gia bán phần (0,N): Có thể không nằm trong danh sách yêu thích của ai hoặc được nhiều (N) người dùng lưu lại.
● **Định nghĩa thuộc tính mối quan hệ:** Added_Date - Mốc thời gian chính xác khi người dùng thực hiện thao tác bấm "Thêm vào danh sách của tôi" (Add to My List).
● **So sánh phân biệt kỹ thuật:** Mối quan hệ SAVES_TO hoàn toàn độc lập với WATCHES. Một nội dung nằm trong SAVES_TO thể hiện dự định xem (chưa phát sinh mốc Progress_Timestamp hay User_Rating), trong khi WATCHES ghi nhận hành vi xem thực tế đã xảy ra.

4. Mối quan hệ Belongs_To (Thuộc về bộ phim)

● **Định nghĩa:** Mối quan hệ liên kết cấu trúc giữa một tập phim đơn lẻ (EPISODE) và bộ phim truyền hình tổng thể (TV_SERIES) chứa nó.
● **Loại quan hệ & Bản số (Cardinality):** Bậc 2 (Binary Relationship), Bản số N : 1.
● **Ràng buộc tham gia (Participation Constraints):**
○ Mỗi EPISODE có ràng buộc tham gia toàn phần (1,1): Bắt buộc phải thuộc về đúng 1 bộ phim truyền hình TV_SERIES duy nhất.
○ Một TV_SERIES có ràng buộc tham gia toàn phần (1,N): Một bộ phim truyền hình muốn tồn tại trên CSDL bắt buộc phải có ít nhất 1 tập phim hoặc nhiều (N) tập phim liên kết.

5. Mối quan hệ Has_Profile (Sở hữu hồ sơ)

● **Định nghĩa:** Mối quan hệ thể hiện quyền sở hữu phân cấp giữa Tài khoản đăng ký chính (USER) và các Hồ sơ xem cá nhân (PROFILE).
● **Loại quan hệ & Bản số (Cardinality):** Bậc 2, Bản số 1 : N.
● **Ràng buộc tham gia:**
○ Mỗi USER có thể sở hữu từ 1 đến tối đa 5 (1,5) PROFILE.
○ Mỗi PROFILE bắt buộc phải thuộc về (1,1) đúng một USER chủ sở hữu.

6. Mối quan hệ Chuyên biệt hóa ISA (Content Hierarchy / Extended ER Supertype-Subtype)

● **Mô hình biểu diễn:** CONTENT {ISA} MOVIE / EPISODE.
● **Định nghĩa kỹ thuật:** Là mối quan hệ phân cấp đối tượng trong mô hình ER mở rộng (EER), cho phép các thực thể con (MOVIE, EPISODE) tự động kế thừa (Inheritance) toàn

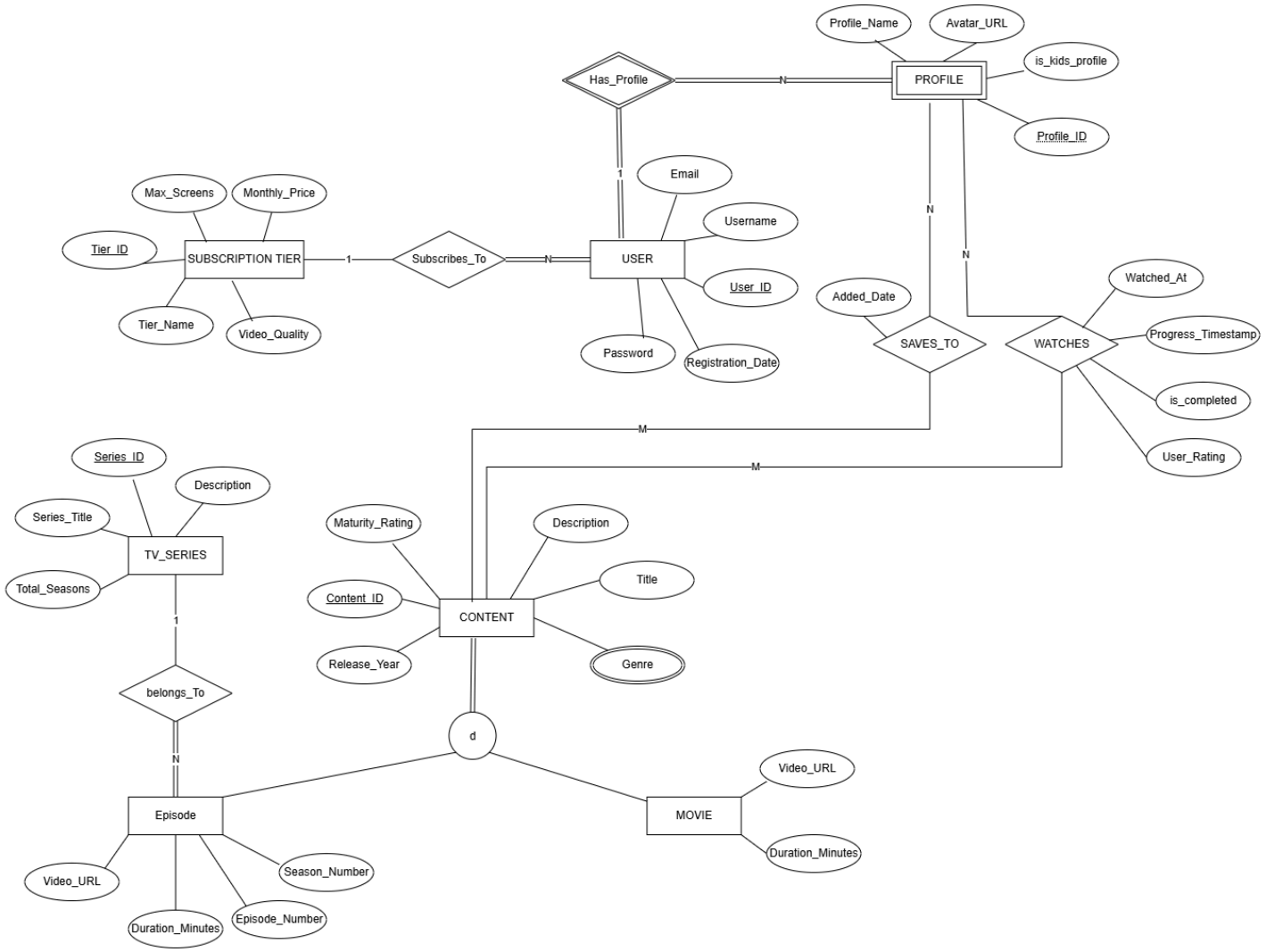
bộ các thuộc tính chung (Content_ID, Title, Description, Release_Year, Genre, Maturity_Rating) từ thực thể cha CONTENT, đồng thời bổ sung thêm các thuộc tính chuyên biệt riêng của mình.

● **Định nghĩa chi tiết 2 Ràng buộc Kỹ thuật Bắt buộc:**

1. *Total Completeness Constraint (Ràng buộc toàn phần - Ký hiệu đường đôi trên sơ đồ ER):* Quy định mọi đối tượng media xuất hiện trong CSDL đều bắt buộc phải tìm thấy thông tin phân loại ở ít nhất một thực thể con. Không chấp nhận tồn tại bản ghi CONTENT đơn độc mà không thuộc loại MOVIE hay EPISODE.

2. *Disjointness Constraint (Ràng buộc phân hoạch rời rạc - Ký hiệu chữ 'd' trong hình tròn):* Quy định sự phân tách độc lập tuyệt đối giữa các thực thể con. Một đối tượng media tại một thời điểm chỉ được phép là MOVIE hoặc EPISODE, hoàn toàn không được tồn tại đồng thời ở cả hai nhánh thực thể con.

Lưu ý: Sơ đồ ER (Entity-Relationship Diagram) được đính kèm riêng dưới dạng tệp hình ảnh đồ họa để đảm bảo tính trực quan và độ nét chi tiết khi phóng to kiểm tra.



2.2 Logical Schema Mapping (Chuyển đổi Lược đồ Quan hệ Logic)

A. Các Bảng Thực thể & Phân cấp (Gồm các Quan hệ 1:N, Weak Entity và ISA):

- **USER** (User_ID, Username, Email, Password, Registration_Date, Tier_ID)
  → Tích hợp quan hệ 1:N "Subscribes_To" (bổ sung Tier_ID làm FK).
- **SUBSCRIPTION_TIER** (Tier_ID, Tier_Name, Monthly_Price, Max_Screens, Video_Quality)
- **CONTENT** (Content_ID, Title, Description, Release_Year, Maturity_Rating)

- **CONTENT_GENRE(Content_ID, Genre).** PK: (Content_ID, Genre), FK: Content_ID → CONTENT.
- **MOVIE** (Content_ID, Duration_Minutes, Video_URL)
  → Tích hợp quan hệ phân cấp "ISA" (Content_ID đồng thời là PK và FK kế thừa từ CONTENT).
- **EPISODE** (Content_ID, Season_Number, Episode_Number, Duration_Minutes, Video_URL, Series_ID)
  → Tích hợp quan hệ phân cấp "ISA" (Content_ID kế thừa từ CONTENT) và quan hệ 1:N "Belongs_To" (bổ sung Series_ID làm FK trỏ về TV_SERIES).
- **TV_SERIES** (Series_ID, Series_Title, Description, Total_Seasons)
- **PROFILE** (User_ID, Profile_ID, Profile_Name, Avatar_URL, is_kids_profile)
  → Thực thể yếu thuộc về USER. Tích hợp quan hệ 1:N "Has_Profile" sử dụng **Khóa chính kết hợp (Composite PK)** (User_ID, Profile_ID). trong đó User_ID đồng thời là FK trỏ về USER.

B. Các Bảng Sinh ra từ Mối quan hệ N:M :

- **WATCHES** (User_ID, Profile_ID, Content_ID, Watched_At, Progress_Timestamp, is_completed, User_Rating)
  → Bảng trung gian sinh ra từ quan hệ N:M giữa PROFILE và CONTENT. Khóa chính kết hợp gồm (User_ID, Profile_ID) làm FK trỏ đến PROFILE và Content_ID làm FK trỏ đến CONTENT.
- **SAVES_TO** (User_ID, Profile_ID, Content_ID, Added_Date)
  → Bảng trung gian sinh ra từ quan hệ N:M giữa PROFILE và CONTENT. Khóa chính kết hợp gồm (User_ID, Profile_ID) làm FK trỏ đến PROFILE và Content_ID làm FK trỏ đến CONTENT.

2.3 Normalization Verification (Formal proofs for 1NF -> 3NF/BCNF) Kiểm chứng Chuẩn hóa (Chứng minh hình thức cho các dạng chuẩn từ 1NF đến 3NF/BCNF).

1. Các Lược đồ Quan hệ Ban đầu

Hệ thống quản lý người dùng và hồ sơ xem phim gồm 3 bảng **USER, SUBSCRIPTION_TIER, PROFILE**:

- **USER** (User_ID, Username, Email, Password, Registration_Date, Tier_ID)
- **SUBSCRIPTION_TIER** (Tier_ID, Tier_Name, Monthly_Price, Max_Screens, Video_Quality)
- **PROFILE** (Profile_ID, User_ID, Profile_Name, Avatar_URL, is_kids_profile)

Hệ thống quản lý nội dung phát trực tuyến gồm 4 bảng **CONTENT, MOVIE, EPISODE, TV_SERIES** :

- **CONTENT** (Content_ID, Title, Description, Release_Year, Genre, Maturity_Rating)
- **MOVIE** (Content_ID, Duration_Minutes, Video_URL)
- **EPISODE** (Content_ID, Season_Number, Episode_Number, Duration_Minutes, Video_URL, Series_ID)
- **TV_SERIES** (Series_ID, Series_Title, Description, Total_Seasons)

Hệ thống quản lý nội dung phát trực tuyến có 2 bảng trung gian sinh ra từ mối quan hệ N:M giữa PROFILE và CONTENT bao gồm:

- **WATCHES** (User_ID, Profile_ID, Content_ID, Watched_At, Progress_Timestamp, is_completed, User_Rating).
- **SAVES_TO** (User_ID, Profile_ID, Content_ID, Added_Date).

2. Quá trình Chuẩn hóa từng Bảng

Bảng USER

● Phụ thuộc hàm (FDs):

○ `User_ID → Username, Email, Password, Registration_Date, Tier_ID.`

○ Nếu Username được quy định là UNIQUE: Username → User_ID, Email, Password, Registration_Date, Tier_ID.

○ Nếu Email được quy định là UNIQUE: Email → User_ID, Username, Password, Registration_Date, Tier_ID.

● **Dạng chuẩn 1 (1NF):**

○ Nhận xét: Tất cả các thuộc tính trong bảng USER đều chứa giá trị đơn (Atomic), không có thuộc tính đa trị hoặc nhóm lặp.

○ **Kết luận:** Bảng USER đạt 1NF.

● **Dạng chuẩn 2 (2NF):**

○ Nhận xét: Bảng có Khóa chính đơn là User_ID nên mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào Khóa chính. Không tồn tại phụ thuộc hàm một phần.

○ **Kết luận:** Bảng USER đạt 2NF.

● **Dạng chuẩn 3 (3NF) & BCNF:**

○ Tập phụ thuộc hàm chính: User_ID → Username, Email, Password, Registration_Date, Tier_ID.

○ Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa.

○ Vế trái của phụ thuộc hàm chính (User_ID) là Khóa chính và là Siêu khóa.

○ Tier_ID là khóa ngoại tham chiếu đến SUBSCRIPTION_TIER nhưng không xác định các thuộc tính khác của USER.

○ **Kết luận:** Bảng USER đạt BCNF.

Bảng SUBSCRIPTION_TIER

● **Phụ thuộc hàm (FDs):**

○ `Tier_ID → Tier_Name, Monthly_Price, Max_Screens, Video_Quality.`

○ Nếu Tier_Name được quy định là UNIQUE: Tier_Name → Tier_ID, Monthly_Price, Max_Screens, Video_Quality.

● **Dạng chuẩn 1 (1NF):**

○ Nhận xét: Tất cả các thuộc tính đều chứa giá trị đơn (Atomic), không có thuộc tính đa trị hoặc nhóm lặp.

○ **Kết luận:** Bảng SUBSCRIPTION_TIER đạt 1NF.

● **Dạng chuẩn 2 (2NF):**

○ Nhận xét: Bảng có Khóa chính đơn là Tier_ID nên mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào Khóa chính. Không tồn tại phụ thuộc hàm một phần.

○ **Kết luận:** Bảng SUBSCRIPTION_TIER đạt 2NF.

● **Dạng chuẩn 3 (3NF) & BCNF:**

○ Tập phụ thuộc hàm chính: Tier_ID → Tier_Name, Monthly_Price, Max_Screens, Video_Quality.

○ Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa.

○ Vế trái của phụ thuộc hàm (Tier_ID) là Khóa chính và là Siêu khóa.

○ **Kết luận:** Bảng SUBSCRIPTION_TIER đạt BCNF.

Bảng PROFILE

● Phụ thuộc hàm (FDs):

○ `Profile_ID, User_ID → Profile_Name, Avatar_URL, is_kids_profile.`

Khóa: khóa ứng viên duy nhất là (User_ID, Profile_ID). Profile_ID chỉ duy nhất trong phạm vi một User_ID nên không đủ để xác định một hồ sơ.

● Dạng chuẩn 1 (1NF):

○ Nhận xét: Tất cả các thuộc tính đều chứa giá trị đơn (Atomic), không có thuộc tính đa trị hoặc nhóm lặp.

○ **Kết luận:** Bảng PROFILE đạt 1NF.

● Dạng chuẩn 2 (2NF):

○ Khóa là khóa kết hợp gồm User_ID và Profile_ID. Kiểm tra phụ thuộc một phần: User_ID một mình không xác định được Profile_Name, Avatar_URL hay is_kids_profile (một user có nhiều hồ sơ). Profile_ID một mình cũng không xác định được các thuộc tính này (hai user khác nhau có thể cùng có hồ sơ số 1).

○ Không tồn tại phụ thuộc hàm một phần.

○ **Kết luận:** Bảng PROFILE đạt 2NF.

● Dạng chuẩn 3 (3NF) & BCNF:

○ Vế trái của FD là (User_ID, Profile_ID), đây là khóa và là siêu khóa.

○ Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu: không có thuộc tính không khóa nào xác định thuộc tính không khóa khác.

○ User_ID là khóa ngoại tham chiếu đến USER. Nó là một phần của khóa chính nhưng không đủ để xác định các thuộc tính còn lại.

○ Kết luận: Bảng PROFILE đạt BCNF.

Bảng CONTENT

● Dạng chuẩn 1 (1NF):

○ Nhận xét: Vi phạm 1NF do thuộc tính Genre chứa dữ liệu đa trị (nhiều thể loại trong 1 ô).

○ Khắc phục: Tách Genre ra thành bảng phụ CONTENT_GENRE(Content_ID, Genre) với Khóa chính hợp là (Content_ID, Genre).

○ Bảng CONTENT sau 1NF: CONTENT(Content_ID, Title, Description, Release_Year, Maturity_Rating).

● Dạng chuẩn 2 (2NF):

○ Nhận xét: Bảng có Khóa chính đơn (Content_ID) nên mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào Khóa chính. Bảng CONTENT_GENRE không có thuộc tính không khóa.

○ Kết luận: đạt 2NF.

● Dạng chuẩn 3 (3NF) & BCNF:

○ Tập phụ thuộc hàm: $Content_ID \rightarrow \{Title, Description, Release_Year, Maturity_Rating\}$.

○ Nhận xét: Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu $A \rightarrow B \rightarrow C$. Vế trái của phụ thuộc hàm ($Content_ID$)
chính là Khóa chính (và là Siêu khóa).

○ Kết luận: Bảng CONTENT và CONTENT_GENRE đạt BCNF.

Các Bảng Con & Danh mục (MOVIE, EPISODE, TV_SERIES)
MOVIE (Content_ID, Duration_Minutes, Video_URL)

EPISODE (Content_ID, Season_Number, Episode_Number, Duration_Minutes, Video_URL, Series_ID)
Khóa: Khóa ứng viên thứ nhất là Content_ID. Khóa ứng viên thứ hai là (Series_ID, Season_Number, Episode_Number), do ràng buộc duy nhất về thứ tự tập trong cùng một mùa. Khóa chính được chọn là Content_ID, kế thừa từ CONTENT theo ánh xạ ISA.

TV_SERIES (Series_ID, Series_Title, Description, Total_Seasons)

● Dạng chuẩn 1 (1NF): Tất cả các thuộc tính đều chứa giá trị đơn trị (Atomic).

● Dạng chuẩn 2 (2NF): Khóa của EPISODE gồm hai khóa ứng viên là Content_ID và (Series_ID, Season_Number, Episode_Number). Cả hai đều không có phụ thuộc hàm một phần, nên đạt 2NF.

● Dạng chuẩn 3 (3NF) & BCNF:

○ Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc trực tiếp vào Khóa chính tương ứng.

○ Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa.

○ Vế trái của mọi phụ thuộc hàm tồn tại trên các bảng này đều là Khóa chính (Siêu khóa).

○ Mọi FD trên EPISODE đều có vế trái là khóa ứng viên (siêu khóa), nên bảng đạt BCNF.

● Kết luận: Các bảng MOVIE, EPISODE và TV_SERIES đạt các dạng từ 1NF, 2NF, 3NF đến BCNF.

Bảng WATCHES

● **Xác định Tập phụ thuộc hàm (FDs):** Khóa chính kết hợp của bảng là (User_ID, Profile_ID, Content_ID). Các thuộc tính Watched_At, Progress_Timestamp, is_completed, và User_Rating thể hiện hành vi tương tác phát video trực tiếp, mốc thời gian, tiến trình và điểm số của một hồ sơ cụ thể trên một nội dung cụ thể.

○ Tập phụ thuộc hàm: {User_ID, Profile_ID, Content_ID} -> {Watched_At, Progress_Timestamp, is_completed, User_Rating}

● **Dạng chuẩn 1 (1NF):**

○ Nhận xét: Tất cả các thuộc tính đều chứa giá trị đơn trị (Atomic) với các kiểu dữ liệu nguyên thủy như INT, DATETIME, BOOLEAN.

○Kết luận: Bảng đạt 1NF.

● **Dạng chuẩn 2 (2NF):**

○ Nhận xét: Khóa chính của bảng là khóa kết hợp gồm 3 thuộc tính (User_ID, Profile_ID, Content_ID). Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa chính này để xác định chính xác một lượt xem thực tế. Không tồn tại phụ thuộc hàm một phần.

○ Kết luận: Bảng đạt 2NF.

● **Dạng chuẩn 3 (3NF) & BCNF:**

○ Nhận xét: Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc trực tiếp vào Khóa chính. Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu (transitive dependency) giữa các thuộc tính không khóa với nhau.

○ Vế trái của phụ thuộc hàm duy nhất là {User_ID, Profile_ID, Content_ID} chính là Khóa chính (và là Siêu khóa).

○ Kết luận: Bảng WATCHES đạt các dạng từ 3NF đến BCNF.

Bảng SAVES_TO

● **Xác định Tập phụ thuộc hàm (FDs):** Khóa chính kết hợp của bảng là (User_ID, Profile_ID, Content_ID). Bảng chỉ có một thuộc tính không khóa duy nhất là Added_Date, ghi nhận thời điểm thao tác thêm nội dung vào danh sách xem sau của một hồ sơ.

○ Tập phụ thuộc hàm: {User_ID, Profile_ID, Content_ID} -> {Added_Date}

● **Dạng chuẩn 1 (1NF):**

○ Nhận xét: Tất cả các thuộc tính đều chứa giá trị đơn trị (Atomic) với kiểu dữ liệu INT và DATETIME.

○ Kết luận: Bảng đạt 1NF.

● **Dạng chuẩn 2 (2NF):**

○ Nhận xét: Thuộc tính không khóa duy nhất là Added_Date phụ thuộc vào toàn bộ khóa kết hợp (User_ID, Profile_ID, Content_ID). Không tồn tại phụ thuộc hàm một phần.

○ Kết luận: Bảng đạt 2NF.

● **Dạng chuẩn 3 (3NF) & BCNF:**

○ Nhận xét: Vì chỉ có đúng một thuộc tính không khóa, nên hoàn toàn không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa.

○ Vế trái của phụ thuộc hàm tồn tại trên bảng này là {User_ID, Profile_ID, Content_ID}, chính là Khóa chính (Siêu khóa).

○ Kết luận: Bảng SAVES_TO đạt các dạng từ 3NF đến BCNF.

3. Tập Lược đồ Quan hệ Hoàn chỉnh sau Chuẩn hóa (BCNF)

USER
(USER_ID, Username, Email, Password, Registration_Date, Tier_ID)
Khóa chính: User_ID
Khóa ngoại: Tier_ID tham chiếu SUBSCRIPTION_TIER

SUBSCRIPTION_TIER
(Tier_ID, Tier_Name, Monthly_Price, Max_Screens, Video_Quality)
Khóa chính: Tier_ID

PROFILE
(Profile_ID, User_ID, Profile_Name, Avatar_URL, is_kids_profile)

Khóa chính: (Profile_ID, User_ID).
Khóa ngoại: User_ID tham chiếu USER
CONTENT
(Content_ID, Title, Description, Release_Year, Maturity_Rating)
Khóa chính: Content_ID

CONTENT_GENRE
(Content_ID, Genre)
Khóa chính: Content_ID, Genre.
Khóa ngoại: Content_ID tham chiếu CONTENT

MOVIE
(Content_ID, Duration_Minutes, Video_URL)
Khóa chính & Khóa ngoại: Content_ID tham chiếu CONTENT

EPISODE
(Content_ID, Season_Number, Episode_Number, Duration_Minutes, Video_URL, Series_ID)

Khóa chính & Khóa ngoại: Content_ID tham chiếu CONTENT
Khóa ngoại: Series_ID tham chiếu TV_SERIES

TV_SERIES
(Series_ID, Series_Title, Description, Total_Seasons)

Khóa chính: Series_ID

WATCHES

(User_ID, Profile_ID, Content_ID, Watched_At, Progress_Timestamp, is_completed, User_Rating)

Khóa chính: (User_ID, Profile_ID, Content_ID).

Khóa ngoại 1: (User_ID, Profile_ID) tham chiếu đến PROFILE.

Khóa ngoại 2: Content_ID tham chiếu đến CONTENT.

SAVES_TO

(User_ID, Profile_ID, Content_ID, Added_Date)

Khóa chính: (User_ID, Profile_ID, Content_ID).

Khóa ngoại 1: (User_ID, Profile_ID) tham chiếu đến PROFILE.

Khóa ngoại 2: Content_ID tham chiếu đến CONTENT.

---

3. Data Dictionary (Từ điển Dữ liệu & Ràng buộc)

3.1. Bảng USER

Bảng lưu trữ thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống. Cột Tier_ID được bổ sung để thể hiện mối quan hệ 1:N (Subscribes_To) với gói dịch vụ.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Bỏ trống?	Giải thích
User_ID	INT	Không (NOT NULL)	Mã định danh duy nhất của người dùng
Username	VARCHAR(50)	Không (NOT NULL)	Tên tài khoản của người dùng
Email	VARCHAR(100)	Không (NOT NULL)	Địa chỉ email đăng ký
Password	VARCHAR(255)	Không (NOT NULL)	Mật khẩu của tài khoản (đã mã hóa)
Registration_Date	DATETIME	Không (NOT NULL)	Ngày và thời gian tài khoản được đăng ký
Tier_ID	INT	Không (NOT NULL)	Mã gói đăng ký mà người dùng đang sử dụng

Ràng buộc & Khóa:

- **Primary Key (PK):** User_ID
- **Foreign Key (FK):** Tier_ID → SUBSCRIPTION_TIER(Tier_ID)
- **UNIQUE:** Username, Email
- **NOT NULL:** Tất cả các cột theo Data Dictionary
- **Ràng buộc quan hệ:** Khi Tier_ID của SUBSCRIPTION_TIER thay đổi, Tier_ID trong USER sẽ tự động cập nhật theo
- **Ràng buộc:** Không cho phép xóa một gói đăng ký SUBSCRIPTION_TIER nếu vẫn còn USER đang sử dụng gói đó

3.2. Bảng SUBSCRIPTION_TIER

Bảng định nghĩa các gói cước dịch vụ (Basic, Standard, Premium...).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Bỏ trống?	Giải thích
Tier_ID	INT	Không (NOT NULL)	Mã định danh của gói đăng ký
Tier_Name	VARCHAR(50)	Không (NOT NULL)	Tên gói đăng ký
Monthly_Price	DECIMAL(10,2)	Không (NOT NULL)	Giá của gói theo tháng
Max_Screens	INT	Không (NOT NULL)	Số màn hình tối đa được xem cùng lúc
Video_Quality	VARCHAR(20)	Không (NOT NULL)	Chất lượng video được hỗ trợ

Ràng buộc & Khóa:

- **Primary Key (PK):** Tier_ID
- **UNIQUE:** Tier_Name
- **CHECK:** Monthly_Price >= 0
- **CHECK:** Max_Screens > 0
- **NOT NULL:** Tất cả các cột

3.3. Bảng CONTENT

Bảng thực thể cha lưu trữ thông tin chung của tất cả các nội dung truyền thông trên hệ thống.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Bỏ trống?	Giải thích
Content_ID	INT	Không (NOT NULL)	Mã định danh nội dung
Title	VARCHAR(200)	Không (NOT NULL)	Tên nội dung/phim
Description	TEXT	Có (NULL)	Mô tả nội dung
Release_Year	INT	Có (NULL)	Năm phát hành
Maturity_Rating	VARCHAR(20)	Có (NULL)	Phân loại độ tuổi của nội dung

Ràng buộc & Khóa:

- **Primary Key (PK):** Content_ID
- **NOT NULL:** Content_ID, Title
- **CHECK:** Release_Year (nếu có giá trị phải là năm hợp lệ)
- **Ràng buộc:** Content_ID đóng vai trò là khóa chính của CONTENT, được dùng làm khóa ngoại tham chiếu bởi các bảng: MOVIE, EPISODE, WATCHES và SAVES_TO.
- **Rằng buộc:** Khi một bản ghi CONTENT bị xóa, bản ghi MOVIE hoặc EPISODE tương ứng sẽ tự động bị xóa theo

3.4. Bảng MOVIE

Bảng thực thể con lưu trữ phim điện ảnh, kế thừa từ CONTENT qua quan hệ phân cấp ISA.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Bỏ trống?	Giải thích
Content_ID	INT	Không (NOT NULL)	Mã nội dung của phim, liên kết với CONTENT
Duration_Minutes	INT	Không (NOT NULL)	Thời lượng phim tính bằng phút
Video_URL	VARCHAR(500)	Không (NOT NULL)	Đường dẫn tới file/video của phim

Ràng buộc & Khóa:

- **Primary Key & Foreign Key (PK, FK):** Content_ID → CONTENT(Content_ID)
- **CHECK:** Duration_Minutes > 0
- **NOT NULL:** Tất cả các cột
- **Rằng buộc:** Khi một bản ghi CONTENT bị xóa, bản ghi MOVIE tương ứng sẽ tự động bị xóa theo

3.5. Bảng EPISODE

Bảng thực thể con lưu trữ tập phim truyền hình, kế thừa từ CONTENT (ISA) và thuộc về một TV_SERIES cụ thể (Belongs_To).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Bỏ trống?	Giải thích
Content_ID	INT	Không (NOT NULL)	Mã nội dung của tập phim, liên kết với CONTENT
Season_Number	INT	Không (NOT NULL)	Số thứ tự mùa phim
Episode_Number	INT	Không (NOT NULL)	Số thứ tự tập phim
Duration_Minutes	INT	Không (NOT NULL)	Thời lượng tập phim tính bằng phút
Video_URL	VARCHAR(500)	Không (NOT NULL)	Đường dẫn tới video của tập phim
Series_ID	INT	Không (NOT NULL)	Mã bộ phim truyền hình mà tập phim thuộc về

Ràng buộc & Khóa:

- **Primary Key & Foreign Key (PK, FK):** Content_ID → CONTENT(Content_ID)
- **Foreign Key (FK):** Series_ID → TV_SERIES(Series_ID)
- **CHECK:** Season_Number > 0, Episode_Number > 0, Duration_Minutes > 0
- **NOT NULL:** Tất cả các cột
- **Ràng buộc:** Nếu TV_SERIES hoặc CONTENT bị xóa, EPISODE tương ứng cũng sẻ bị xóa theo.
- **Ràng buộc: UNIQUE(**Series_ID, Season_Number, Episode_Number **)**

3.6. Bảng TV_SERIES

Bảng lưu trữ thông tin chung của bộ phim truyền hình.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Bỏ trống?	Giải thích
Series_ID	INT	Không (NOT NULL)	Mã định danh bộ phim truyền hình
Series_Title	VARCHAR(200)	Không (NOT NULL)	Tên bộ phim truyền hình
Description	TEXT	Có (NULL)	Mô tả nội dung bộ phim
Total_Seasons	INT	Không (NOT NULL)	Tổng số mùa của bộ phim

Ràng buộc & Khóa:

- **Primary Key (PK):** Series_ID
- **CHECK:** Total_Seasons > 0
- **NOT NULL:** Series_ID, Series_Title, Total_Seasons
- **Ràng buộc:** Nếu xóa TV_SERIES thì EPISODE tương ứng cũng bị xóa.

3.7. Bảng PROFILE

Bảng thực thể yếu (Weak Entity) thể hiện hồ sơ xem phim thuộc về tài khoản USER (Has_Profile).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Bỏ trống?	Giải thích
User_ID	INT	Không (NOT NULL)	Mã người dùng sở hữu hồ sơ (FK, tham gia làm PK kết hợp)
Profile_ID	INT	Không (NOT NULL)	Mã định danh hồ sơ người xem (tham gia làm PK kết hợp)
Profile_Name	VARCHAR(50)	Không (NOT NULL)	Tên hiển thị của hồ sơ
Avatar_URL	VARCHAR(500)	Có (NULL)	Đường dẫn ảnh đại diện của hồ sơ
is_kids_profile	BOOLEAN	Không (NOT NULL)	Xác định đây có phải hồ sơ dành cho trẻ em hay không

Ràng buộc & Khóa:

- **Composite Primary Key (PK kết hợp):** (User_ID, Profile_ID)

- **Foreign Key (FK):** User_ID → USER(User_ID) (ON DELETE CASCADE)
- **NOT NULL:** User_ID, Profile_ID, Profile_Name, is_kids_profile
- **Ràng buộc:** Khi một USER bị xóa, tất cả các PROFILE thuộc tài khoản đó sẽ tự động bị xóa theo.
- **Ràng buộc:** mỗi USER chỉ có 5 PROFILE.

3.8. Bảng WATCHES

Bảng trung gian sinh từ quan hệ N:M giữa PROFILE và CONTENT, lưu trữ lịch sử và tiến trình xem.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Bỏ trống?	Giải thích
User_ID	INT	Không (NOT NULL)	Mã người dùng sở hữu hồ sơ (FK, tham gia làm PK kết hợp)
Profile_ID	INT	Không (NOT NULL)	Mã hồ sơ xem nội dung (FK, tham gia làm PK kết hợp)
Content_ID	INT	Không (NOT NULL)	Mã nội dung được xem (FK, tham gia làm PK kết hợp)
Watched_At	DATETIME	Không (NOT NULL)	Thời điểm người dùng xem nội dung
Progress_Timestamp	INT	Không (NOT NULL)	Vị trí/thời lượng đã xem, tính bằng giây
is_completed	BOOLEAN	Không (NOT NULL)	Cho biết nội dung đã được xem hết hay chưa
User_Rating	INT	Có (NULL)	Điểm đánh giá của người dùng cho nội dung

Ràng buộc & Khóa:

- **Composite Primary Key:** (User_ID, Profile_ID, Content_ID)
- **Foreign Key 1 (FK1):** (User_ID, Profile_ID) → PROFILE(User_ID, Profile_ID)
- **Foreign Key 2 (FK2):** Content_ID → CONTENT(Content_ID)
- **CHECK:** Progress_Timestamp >= 0
- **CHECK:** User_Rating nếu có giá trị phải nằm trong khoảng từ 1.0 đến 5.0.
- **NOT NULL:** User_ID, Profile_ID, Content_ID, Watched_At, Progress_Timestamp, is_completed
- **Ràng buộc:** khi 1 profile bị xóa thì bản ghi WATCHES thuộc riêng hồ sơ đó cũng bị xóa, khi 1 CONTENT bị xóa khỏi hệ thống thì thì bản ghi lịch sử xem WATCHES sẽ bị xóa tránh dữ liệu rác.

3.9. Bảng SAVES_TO

Bảng trung gian sinh từ quan hệ N:M giữa PROFILE và CONTENT, lưu danh sách xem sau/yêu thích.

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Bỏ trống?**	**Giải thích**
User_ID	**INT**	**Không (NOT NULL)**	**Mã người dùng sở hữu hồ sơ (FK, tham gia làm PK kết hợp)**
Profile_ID	**INT**	**Không (NOT NULL)**	**Mã hồ sơ lưu nội dung (FK, tham gia làm PK kết hợp)**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Bỏ trống?	Giải thích
Content_ID	**INT**	**Không (NOT NULL)**	**Mã nội dung được lưu (FK, tham gia làm PK kết hợp)**
Added_Date	**DATETIME**	**Không (NOT NULL)**	**Thời điểm nội dung được thêm vào danh sách lưu**

Ràng buộc & Khóa:

- **Composite Primary Key (PK kết hợp):** (User_ID, Profile_ID, Content_ID)
- **Foreign Key 1 (FK1):** (User_ID, Profile_ID) → PROFILE(User_ID, Profile_ID)
- **Foreign Key 2 (FK2):** Content_ID → CONTENT(Content_ID)
- **NOT NULL:** Tất cả các cột
- **Ràng buộc:** khi 1 profile bị xóa thì bản ghi SAVES_TO thuộc riêng hồ sơ đó cũng bị xóa, khi 1 CONTENT bị xóa khỏi hệ thống thì thì bản ghi lịch sử xem SAVES_ sẽ bị xóa tránh dữ liệu rác.

3.10 Bảng CONTENT_GENRE

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Bỏ trống?	Giải thích
Content_ID	INT	Không (NOT NULL)	Mã định danh nội dung
Genre	VARCHAR(100)	Không (NOT NULL)	Thể loại nội dung

Ràng buộc & khóa:

- **Composite Primary Key (PK kết hợp):** (Content_ID, Genre).
- **Foreign key (FK):** Content_ID → CONTENT (Content_ID)

---

4. TRIỂN KHAI SQL VÀ ĐẠI SỐ QUAN HỆ

4.1. TRIGGER / VIEW

Yêu cầu nghiệp vụ trong báo cáo: mỗi tài khoản USER được tạo tối đa 5 hồ sơ PROFILE. Phần dưới dùng cú pháp MySQL. Trigger ngăn việc thêm hồ sơ thứ 6; view hỗ trợ kiểm tra số hồ sơ đang có của từng tài khoản.

4.1.1. Trigger giới hạn tối đa 5 PROFILE cho mỗi USER

Mục đích: trước khi thêm một bản ghi vào PROFILE, đếm số hồ sơ hiện có của USER tương ứng. Nếu đã có 5 hồ sơ thì báo lỗi và hủy thao tác.

```
DELIMITER //

CREATE TRIGGER trg_limit_profiles
BEFORE INSERT ON PROFILE
FOR EACH ROW
BEGIN
  DECLARE profile_count INT;

  SELECT COUNT(*)
  INTO profile_count
```

```
    FROM PROFILE
    WHERE User_ID = NEW.User_ID;

    IF profile_count >= 5 THEN
      SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Moi USER chi duoc tao toi da 5 PROFILE';
    END IF;
  END//

  DELIMITER ;
```

Giải thích:

- BEFORE INSERT: trigger chạy trước khi thêm hồ sơ mới.
- NEW.User_ID: mã USER của hồ sơ sắp được thêm.
- COUNT(*): đếm số PROFILE hiện có thuộc USER đó.
- Nếu số hồ sơ đã đạt 5, SIGNAL SQLSTATE '45000' phát sinh lỗi để từ chối thêm hồ sơ; nếu chưa đủ 5, thao tác được tiếp tục.

Lưu ý: Trigger này kiểm tra thao tác INSERT. Nếu hệ thống cho phép chuyển PROFILE sang USER khác bằng UPDATE, cần bổ sung trigger BEFORE UPDATE tương ứng để kiểm soát trường hợp đó.

4.1.2. View thống kê số PROFILE của mỗi USER

Mục đích: tạo một khung nhìn để kiểm tra số hồ sơ của từng tài khoản và biết tài khoản nào đã đạt giới hạn.

```
  CREATE VIEW vw_user_profile_count AS
  SELECT
    u.User_ID,
    u.Username,
    COUNT(p.Profile_ID) AS Profile_Count,
    5 AS Max_Profiles
  FROM `USER` AS u
  LEFT JOIN PROFILE AS p
    ON p.User_ID = u.User_ID
  GROUP BY u.User_ID, u.Username;
```

Có thể xem kết quả bằng câu lệnh:

```
SELECT * FROM vw_user_profile_count;
```

View dùng LEFT JOIN để vẫn hiển thị tài khoản chưa có hồ sơ. Profile_Count là số hồ sơ hiện tại; Max_Profiles là giới hạn nghiệp vụ bằng 5.

4.2. QUERIES, ĐẠI SỐ QUAN HỆ VÀ PHÉP TÍNH QUAN HỆ

Mục này gồm 8 phần: 4 câu SQL nâng cao (Phần 1–4), sau đó biểu diễn lại từng câu bằng Đại số quan hệ và Phép tính quan hệ (Phần 5–8). Các câu truy vấn sử dụng bảng và thuộc tính trong lược đồ Mini-Netflix.

4.2.1. SQL – Tìm nội dung chưa từng được lưu vào SAVES_TO

Ý nghĩa: tìm các nội dung trong CONTENT không xuất hiện trong danh sách xem sau của bất kỳ hồ sơ nào.

```
SELECT c.Content_ID, c.Title
FROM CONTENT AS c
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM SAVES_TO AS s
  WHERE s.Content_ID = c.Content_ID
);
```

NOT EXISTS trả về TRUE khi không tìm thấy bản ghi SAVES_TO có cùng Content_ID.

4.2.2. SQL – Tìm hồ sơ vừa xem phim lẻ vừa lưu tập phim

Ý nghĩa: một hồ sơ phải có ít nhất một nội dung trong WATCHES thuộc MOVIE và ít nhất một nội dung trong SAVES_TO thuộc EPISODE.

```
SELECT p.User_ID, p.Profile_ID, p.Profile_Name
FROM PROFILE AS p
WHERE EXISTS (
   SELECT 1
   FROM WATCHES AS w
   JOIN MOVIE AS m ON m.Content_ID = w.Content_ID
   WHERE w.User_ID = p.User_ID
    AND w.Profile_ID = p.Profile_ID
)
AND EXISTS (
   SELECT 1
   FROM SAVES_TO AS s
   JOIN EPISODE AS e ON e.Content_ID = s.Content_ID
   WHERE s.User_ID = p.User_ID
    AND s.Profile_ID = p.Profile_ID
);
```

Hai EXISTS kiểm tra độc lập hai điều kiện và cùng đối chiếu User_ID, Profile_ID của hồ sơ.

4.2.3. SQL – Tìm nội dung được tất cả hồ sơ xem

Ý nghĩa: trả về nội dung mà không tồn tại hồ sơ nào chưa xem nội dung đó.

```
SELECT c.Content_ID, c.Title
FROM CONTENT AS c
WHERE NOT EXISTS (
   SELECT 1
   FROM PROFILE AS p
   WHERE NOT EXISTS (
      SELECT 1
      FROM WATCHES AS w
      WHERE w.User_ID = p.User_ID
       AND w.Profile_ID = p.Profile_ID
       AND w.Content_ID = c.Content_ID
   )
);
```

NOT EXISTS bên trong tìm hồ sơ chưa xem nội dung; NOT EXISTS bên ngoài yêu cầu không có hồ sơ nào như vậy.

4.2.4. SQL – UNION phim lẻ dài và tập phim dài

Ý nghĩa: ghép danh sách phim lẻ có thời lượng từ 120 phút trở lên với tập phim có thời lượng từ 45 phút trở lên.

```
SELECT c.Content_ID, c.Title, m.Duration_Minutes, 'Movie' AS Content_Type
FROM CONTENT AS c
JOIN MOVIE AS m ON m.Content_ID = c.Content_ID
WHERE m.Duration_Minutes >= 120

UNION

SELECT c.Content_ID, c.Title, e.Duration_Minutes, 'Episode' AS Content_Type
FROM CONTENT AS c
JOIN EPISODE AS e ON e.Content_ID = c.Content_ID
WHERE e.Duration_Minutes >= 45;
```

Hai nhánh UNION có cùng số lượng cột và các cột tương ứng có kiểu dữ liệu tương thích. UNION loại bỏ các dòng trùng nhau.

4.2.5. Biểu diễn câu SQL 1 bằng Đại số quan hệ và Phép tính quan hệ

Đại số quan hệ:

$R_1 = \pi_\{Content_ID, Title\}(CONTENT) - \pi_\{Content_ID, Title\}(CONTENT \bowtie SAVES_TO)$

Trong biểu thức trên, phép nối CONTENT ⋈ SAVES_TO thực hiện theo thuộc tính Content_ID; phép trừ giữ lại các nội dung không có trong SAVES_TO.

Phép tính quan hệ (Tuple Relational Calculus – TRC):

$\{ c \mid CONTENT(c) \wedge \neg \exists s\ (SAVES_TO(s) \wedge s.Content_ID = c.Content_ID) \}$

Điều kiện yêu cầu c là một bộ của CONTENT và không tồn tại bộ s trong SAVES_TO có cùng Content_ID.

4.2.6. Biểu diễn câu SQL 2 bằng Đại số quan hệ và Phép tính quan hệ

Đại số quan hệ:

$A = \pi_\{User_ID, Profile_ID\}(PROFILE \bowtie WATCHES \bowtie MOVIE)$

$B = \pi_\{User_ID, Profile_ID\}(PROFILE \bowtie SAVES_TO \bowtie EPISODE)$

$R_6 = (A \cap B) \bowtie PROFILE$

Các phép nối được thực hiện theo User_ID, Profile_ID và Content_ID tương ứng. A là tập hồ sơ đã xem ít nhất một phim lẻ; B là tập hồ sơ đã lưu ít nhất một tập phim; giao A ∩ B giữ các hồ sơ thỏa cả hai.

Phép tính quan hệ (TRC):

$\{ p \mid PROFILE(p) \wedge \exists w \exists m\ (WATCHES(w) \wedge MOVIE(m) \wedge w.User_ID=p.User_ID \wedge w.Profile_ID=p.Profile_ID \wedge w.Content_ID=m.Content_ID) \wedge \exists s \exists e\ (SAVES_TO(s) \wedge EPISODE(e) \wedge s.User_ID=p.User_ID \wedge s.Profile_ID=p.Profile_ID \wedge s.Content_ID=e.Content_ID) \}$

4.2.7. Biểu diễn câu SQL 3 bằng Đại số quan hệ và Phép tính quan hệ

Đại số quan hệ:

$P = \pi_\{User_ID, Profile_ID\}(PROFILE)$

$W = \pi_\{User_ID, Profile_ID, Content_ID\}(WATCHES)$

$R_7 = CONTENT \bowtie (W \div P)$

Phép chia W ÷ P tìm các Content_ID được mọi cặp (User_ID, Profile_ID) trong P xem. Sau đó nối với CONTENT để lấy mã và tiêu đề.

Phép tính quan hệ (TRC):

$\{ c \mid CONTENT(c) \wedge \forall p\ (PROFILE(p) \rightarrow \exists w\ (WATCHES(w) \wedge w.User_ID=p.User_ID \wedge w.Profile_ID=p.Profile_ID \wedge w.Content_ID=c.Content_ID)) \}$

4.2.8. Biểu diễn câu SQL 4 bằng Đại số quan hệ và Phép tính quan hệ

Đại số quan hệ mở rộng (có phép gán hằng/đặt tên thuộc tính):

$M = \pi_\{Content_ID, Title, Duration_Minutes, 'Movie' \rightarrow Content_Type\}(\sigma_\{Duration_Minutes \geq 120\}(CONTENT \bowtie MOVIE))$

$E = \pi_\{Content_ID, Title, Duration_Minutes, 'Episode' \rightarrow Content_Type\}(\sigma_\{Duration_Minutes \geq 45\}(CONTENT \bowtie EPISODE))$

$R_8 = M \cup E$

Phép tính quan hệ (TRC):

$\{ \langle id,title,d,type \rangle \mid (type='Movie' \wedge \exists c \exists m\ (CONTENT(c) \wedge MOVIE(m) \wedge c.Content_ID=m.Content_ID \wedge c.Content_ID=id \wedge c.Title=title \wedge m.Duration_Minutes=d \wedge d \geq 120)) \vee (type='Episode' \wedge \exists c \exists e\ (CONTENT(c) \wedge EPISODE(e) \wedge c.Content_ID=e.Content_ID \wedge c.Content_ID=id \wedge c.Title=title \wedge e.Duration_Minutes=d \wedge d \geq 45)) \}$

4.3. Kết luận

Mục 4.1 gồm một trigger kiểm soát giới hạn tối đa 5 hồ sơ trên mỗi tài khoản và một view thống kê số hồ sơ. Mục 4.2 gồm bốn truy vấn SQL nâng cao và bốn phần biểu diễn tương ứng bằng Đại số quan hệ và Phép tính quan hệ. Cú pháp trigger được viết theo MySQL; nếu nhóm sử dụng hệ quản trị khác, cần điều chỉnh cú pháp cho phù hợp.